



Arah Karya Sinergi

AKS · SIMPLY MORE.

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

FALCON

FPGA-Accelerated Live Core Observation Node — mesin analisis GTP-U berbasis FPGA untuk monitoring & riset keamanan telco secara real-time.

Architectural Precision in Digital Era.

Disiapkan oleh **Arah Karya Sinergi (AKS)**

× **NOZ (Tri Sumarno) — Telecom Security Research**

● Topik 4865 · FPGA
Juni 2026 · v1.0

Business Requirements Document (BRD)

FALCON — FPGA GTP-U DPI Engine & Telemetry Platform

FALCON · *FPGA-Accelerated Live Core Observation Node*

Dokumen	Business Requirements Document (BRD)
Project	FALCON — FPGA GTP-U Deep Packet Inspection Engine
Kode/Codename	FALCON (FPGA-Accelerated Live Core Observation Node)
Versi	1.0
Tanggal	Juni 2026
Disusun oleh	Arah Karya Sinergi (AKS)
Kolaborator	NOZ — Tri Sumarno (Telecom Security Research)
Status	Draft untuk approval

1. Ringkasan Eksekutif

Project ini membangun **FALCON** — *FPGA-Accelerated Live Core Observation Node* — sebuah **mesin analisis lalu lintas seluler berbasis FPGA** yang mampu membongkar dan menganalisa paket **GTP-U** (protokol User Plane jaringan seluler) secara *real-time* di tingkat hardware, lalu menyajikan statistiknya melalui dashboard web.

Inti nilai: **offloading** — memindahkan beban parsing paket berkecepatan tinggi dari CPU host (yang lambat dan mudah jenuh) ke chip **FPGA Genesys Virtex-5** yang memproses paket secara paralel dan deterministik. Hasilnya, host bebas menjalankan visualisasi & logika kontrol tanpa terbebani throughput User Plane.

Sistem ditargetkan sebagai **platform riset keamanan & observabilitas telco** — memetakan siapa (IMSI), sesi apa (TEID), dan protokol apa yang mengalir di jaringan, dengan latensi rendah dan beban feedback minimal (~25 KB/s).

Mengapa ini penting: kemampuan inspeksi GTP-U di hardware adalah fondasi untuk monitoring jaringan, deteksi anomali, dan riset keamanan 2G→5G — kapabilitas yang umumnya hanya dimiliki vendor telco kelas atas. Project ini memvalidasi kapabilitas tersebut pada perangkat riset terjangkau.

2. Latar Belakang & Pernyataan Masalah

2.1 Konteks

Lalu lintas data seluler (browsing, streaming, IoT) dibungkus protokol **GTP-U** di jaringan operator. Untuk memonitor atau meriset jaringan, paket ini harus dibongkar (*parsed*) guna mengekstrak metadata: identitas sesi (TEID), pengguna (IMSI), jenis pesan, dan komposisi protokol.

2.2 Masalah

#	Masalah	Dampak
M1	Parsing GTP-U dengan CPU tidak skalabel — pada throughput tinggi CPU jenuh	Paket drop, statistik tidak akurat, host tidak responsif
M2	Solusi DPI komersial mahal & tertutup (appliance vendor)	Tidak terjangkau untuk riset / skala kecil
M3	Tidak ada visibilitas real-time terhadap sesi & protokol pada perangkat riset	Sulit riset keamanan / debugging jaringan
M4	Kebutuhan latensi rendah (kelas URLLC 5G) tak terpenuhi software stack biasa	Tidak relevan untuk use-case 5G SA

2.3 Peluang

FPGA memungkinkan parsing **paralel, deterministik, latensi <10 µs** dengan biaya hardware riset yang wajar (board Virtex-5 + host laptop), membuka kapabilitas DPI telco di luar ekosistem vendor besar.

3. Tujuan & Sasaran Terukur

Kode	Tujuan Bisnis	Sasaran Terukur (Success Metric)
T1	Offload parsing GTP-U ke hardware	CPU host < 20% saat trafik puncak; FPGA tangani 100% parsing
T2	Capai latensi rendah	Hardware latency < 10 µs (mode Zero Copy)
T3	Visibilitas real-time	Dashboard tampilkan IMSI aktif, per-TEID, event, protokol — refresh ≤ 1 dtk
T4	Beban feedback minimal	Telemetry FPGA→Host ≤ 25 KB/s pada 100 sesi aktif
T5	Skalabilitas lintas generasi	Arsitektur sanggup 2G/GPRS → 3G/4G/5G (link util ~5% di 1 Gbps untuk 2G)
T6	Biaya terjangkau	Gunakan board riset Virtex-5 + host existing (ThinkPad X230), tanpa appliance komersial

4. Stakeholder

Peran	Pihak	Kepentingan
Sponsor / Product Owner	Ndoro (Arah Karya Sinergi)	Pemilik visi produk, pendanaan, prioritas
Domain Expert / Researcher	NOZ — Tri Sumarno	Spesifikasi telco, validasi protokol 3GPP, use-case keamanan

Peran	Pihak	Kepentingan
System Engineering	Arah Karya Sinergi (AKS)	Arsitektur, gateway FPGA, host networking, backend, dashboard
End User	Tim riset / analis jaringan	Konsumen dashboard & data telemetri

5. Ruang Lingkup (Scope)

5.1 In-Scope

- Ingest paket GTP-U dari host ke FPGA (3 metode, bertahap).
- Pipeline parsing GTP-U di FPGA (MAC → IP → UDP filter → GTP parser → DPI modules).
- Ekstraksi metadata: TEID, IMSI, Message Type, Flags, Length.
- Modul analitik FPGA: TEID Lookup, Flow Counter, Session State Machine, Pattern Match.
- Telemetry export FPGA→Host (4 tipe message) via UDP.
- Backend host: UDP listener → parser → JSON → WebSocket/REST.
- Dashboard web real-time (HTML).

5.2 Out-of-Scope (Fase ini)

- Modifikasi / injeksi paket (sistem bersifat **observasi pasif**).
- Dekripsi payload terenkripsi (hanya metadata GTP-U).
- Deployment produksi skala operator (project = riset / PoC).
- Integrasi 5G Control Plane penuh (fokus User Plane).

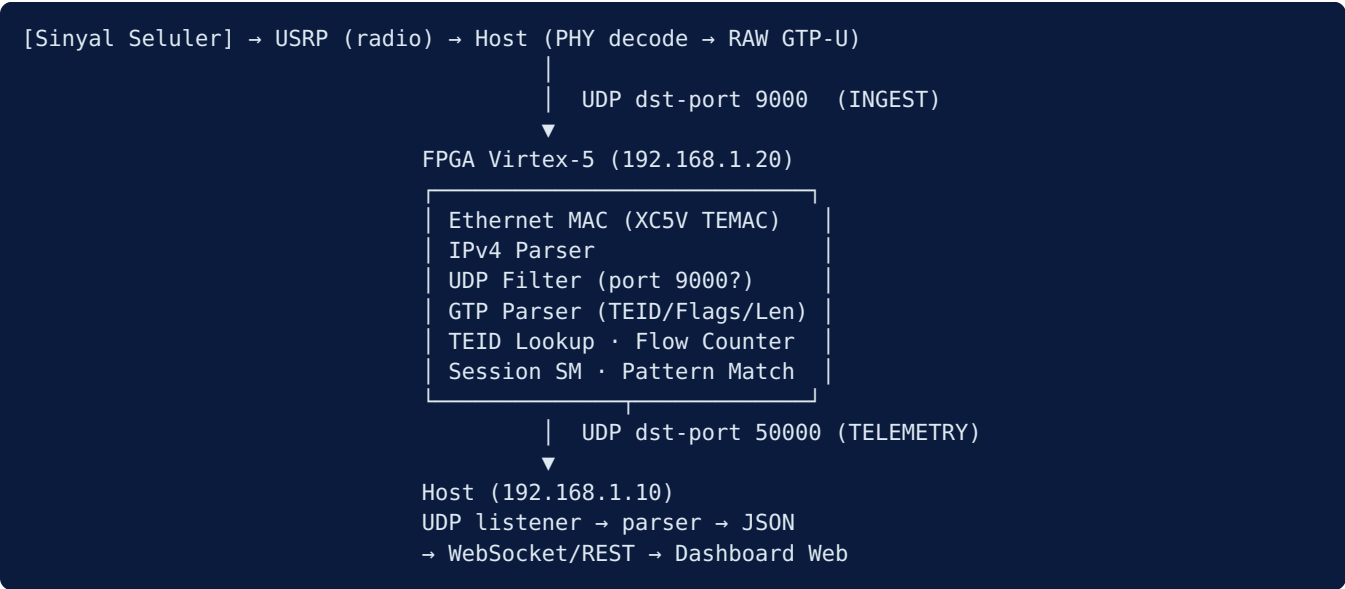
6. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-1	Sistem menerima paket GTP-U dari host via UDP dst-port 9000 (ingest)	Must
FR-2	FPGA memfilter paket berdasarkan dst-port 9000 di hardware komparator	Must
FR-3	FPGA mem-parse header GTP v1: Flags, Message Type, Length, TEID	Must
FR-4	FPGA melakukan TEID Lookup & menghitung flow per sesi	Must
FR-5	FPGA memelihara Session State Machine (deteksi Create/aktif sesi)	Should
FR-6	FPGA menjalankan Pattern Match untuk klasifikasi protokol (DPI)	Should
FR-7	FPGA meng-export telemetry ke host via UDP dst-port 50000	Must
FR-8	Telemetry mendukung 4 tipe: 0x01 Global, 0x02 Per-TEID, 0x03 Event, 0x04 Protocol Dist	Must
FR-9	Host backend mem-parse telemetry → JSON → WebSocket/REST	Must
FR-10	Dashboard menampilkan IMSI aktif, per-TEID, event real-time, distribusi protokol	Must
FR-11	Sistem mendukung 3 mode ingest (TAP/TUN, Re-encapsulate, Zero Copy) bertahap	Should

7. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-1	Performa	Hardware latency < 10 μ s (mode Zero Copy)
NFR-2	Throughput	Tangani $\geq$ 40–50 Mbps (skenario 2G/GPRS); headroom ke 3G/4G/5G
NFR-3	Efisiensi	Telemetry feedback $\leq$ 25 KB/s pada 100 sesi
NFR-4	Determinisme	Parsing paralel, jitter rendah (keunggulan FPGA vs CPU)
NFR-5	Observability	tcpdump-friendly: arah trafik terpisah port (9000 in / 50000 out)
NFR-6	Keterjangkauan	Hardware riset existing, tanpa appliance komersial
NFR-7	Keamanan	Observasi pasif; tidak memodifikasi trafik produksi

8. Arsitektur High-Level



8.1 Keputusan Arsitektur Kunci (Resolved oleh AKS)

Pemisahan port dua arah untuk menghindari ambiguitas:

- **Ingest (Host→FPGA): UDP dst-port 9000** — terkunci di komparator hardware FPGA.
- **Telemetry (FPGA→Host): UDP dst-port 50000** — host listen di 50000.

Keputusan ini menyelesaikan inkonsistensi pada dokumen sumber (yang menyebut 9000 dan 50000 untuk telemetry). Dipilih 50000 karena: contoh paket sumber sudah memakai 50000 sebagai port host-side, arsitektur logis high-level eksplisit menyebut telemetry=50000, dan pemisahan port memudahkan debugging serta aturan firewall.

9. Pendekatan Bertahap — Strategi Ingest

Tiga metode ingest dipilih sebagai **tahapan kematangan**, bukan alternatif sekali pilih:

Tahap	Metode	Tujuan Bisnis	Trade-off
Fase 1	TAP/TUN Mirror (iptables TEE)	Buktikan konsep cepat & murah	Lambat (lewat kernel), cukup untuk PoC
Fase 2	Host Re-encapsulate (DPDK/ PF_RING)	Operasi kinerja tinggi yang andal	Host kerja sedikit (re-encap), tapi rapi
Fase 3	Zero Copy (AF_XDP/DPDK ZC)	Latensi ekstrem kelas 5G URLLC	Setup paling kompleks

10. Risiko & Mitigasi

ID	Risiko	Dampak	Mitigasi
R1	Resource FPGA Virtex-5 (chip lama) terbatas untuk semua modul DPI	Sedang	Prioritaskan modul inti (FR-1..4) dulu; modul DPI lanjut (FR-5..6) sebagai Should
R2	Kompleksitas Zero Copy (Fase 3)	Sedang	Jadikan opsional; nilai bisnis sudah tercapai di Fase 2
R3	Inkonsistensi spec sumber (port, field)	Rendah	Sudah di-resolve internal (lihat §8.1); dokumentasikan keputusan
R4	Akurasi parsing lintas generasi (2G→5G)	Sedang	Validasi bertahap per generasi; mulai 2G/GPRS yang sudah teruji
R5	Ketergantungan hardware tunggal (1 board, 1 host)	Rendah	PoC scope; skalabilitas multi-node = fase lanjut

11. Kriteria Sukses (Acceptance)

Project dinyatakan **berhasil (Fase 1-2)** bila:

- [] FPGA menerima & mem-parse GTP-U dari host (port 9000) tanpa drop pada beban 2G/GPRS (~40 Mbps).
- [] Metadata TEID, Message Type, Length, Flags ter-ekstrak benar (validasi vs paket uji).
- [] Telemetry 4 tipe message terkirim ke host (port 50000) & ter-parse jadi JSON.
- [] Dashboard menampilkan IMSI aktif & per-TEID real-time (refresh ≤ 1 dtk).
- [] CPU host < 20% saat trafik puncak (bukti offloading berhasil).
- [] Beban telemetry ≤ 25 KB/s pada 100 sesi.

Fase 3 (stretch): latensi terukur < 10 μ s mode Zero Copy.

12. Roadmap Indikatif

Milestone	Output	Fase Ingest
MS-1 • PoC	Mirror trafik ke FPGA, parsing GTP dasar tampil di log	TAP/TUN
MS-2 • Pipeline Inti	Full pipeline FPGA (MAC→GTP→TEID/Flow) + telemetry 0x01/0x02	Re-encapsulate
MS-3 • Dashboard	Backend + dashboard real-time, 4 tipe telemetry	Re-encapsulate
MS-4 • DPI Lanjut	Session State Machine + Pattern Match (event & protokol dist)	Re-encapsulate
MS-5 • Low Latency	Mode Zero Copy, ukur latensi <10 µs	Zero Copy

13. Open Questions / Keputusan Lanjut

#	Pertanyaan	Status
Q1	Port telemetry FPGA→Host: 9000 atau 50000?	✓ RESOLVED — 50000 (lihat §8.1)
Q2	Generasi target prioritas pasca-2G (3G/4G/5G)?	⌘ Perlu keputusan Ndro/NOZ
Q3	Format IMSI lookup (mapping TEID↔IMSI) — sumber data?	⌘ Perlu klarifikasi domain (NOZ)
Q4	Persistensi data telemetry (live-only vs simpan historis)?	⌘ Perlu keputusan scope

Open question yang terjawab akan dipromosikan menjadi **Keputusan Final** di PRD (Product Requirements Document) tahap berikutnya.

Dokumen ini adalah BRD (fokus: kenapa & apa). Detail teknis implementasi — field byte, API contract, behavior per-modul, acceptance criteria granular — akan dijabarkan pada **PRD** terpisah.

Disiapkan oleh Arah Karya Sinergi (AKS) — kolaborasi NOZ.